JOURNAL DE BORD

2

NOVEMBRE 2026 · BENJAMIN BISMUTH

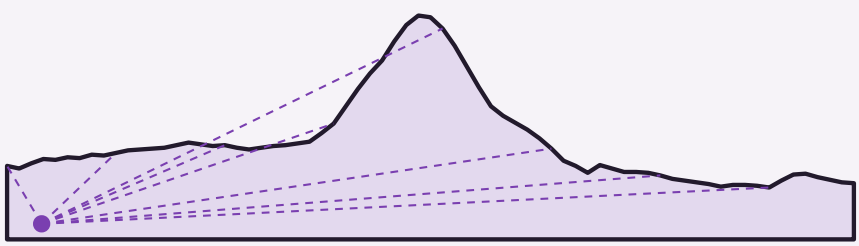
PREMIER PROTOTYPE : RECONSTITUER L'HORIZON

De l'idée à un premier outil qui marche… parfois. Ce carnet raconte la construction du prototype : comment il calcule un horizon, comment il lit une photo, comment il cherche, et ce qui a raté aux premiers essais.

Un ordinateur peut-il retrouver seul l'endroit d'où une photo a été prise ?

OUTILS UTILISÉS

Terrain Tiles (relief mondial), IGN RGE ALTI
JavaScript, Leaflet
Depth Anything V2 (IA de profondeur)
Claude Code (aide au développement)



PARTIE 1 · CALCULER

RECONSTITUER CE QUE VOIT LE PHOTOGRAPHE

Première brique : depuis n'importe quel point, calculer la ligne de crête qu'on y verrait. Sans ça, impossible de comparer quoi que ce soit.

1.1 · LANCER DES RAYONS

Depuis l'œil du photographe, l'outil lance un rayon tous les demi-degrés, sur 360°. Le long de chaque rayon, il lit l'altitude du relief tous les quelques dizaines de mètres, jusqu'à 35 à 50 km. Le point le plus « haut » vu depuis l'œil donne la crête dans cette direction → fig. 1.

Deux corrections comptent vraiment à cette distance : la **courbure de la Terre**, qui fait « descendre » les sommets lointains (environ 200 m à 50 km), et la **réfraction de l'air**, qui les relève un peu.

1.2 · CHARGER LE RELIEF

Le relief mondial vient des Terrain Tiles (SRTM, EU-DEM), chargées à la demande comme une carte. En France, les premiers kilomètres utilisent le relief de l'IGN, à 8 m : c'est près du photographe que les erreurs comptent le plus.

Repère · ce que ça coûte

Un horizon complet se calcule en une fraction de seconde dans le navigateur. Pour fouiller une région, il en faut des dizaines de milliers : le calcul est réparti sur tous les cœurs du processeur.

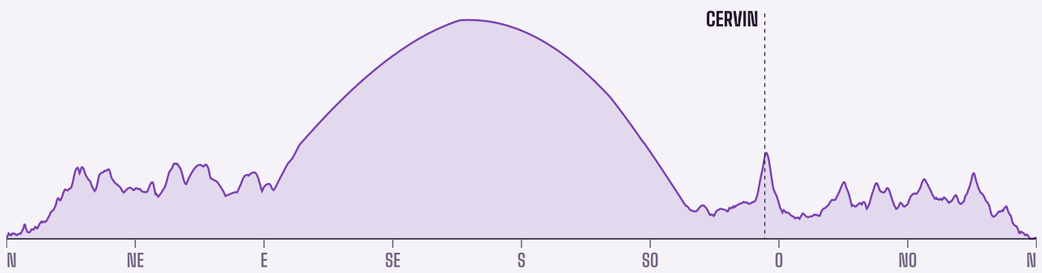


Fig. 1 · Le profil d'horizon calculé depuis le Gornergrat (Valais) : hauteur de la crête dans chaque direction, sur 360°. Le Cervin apparaît à l'ouest-sud-ouest. Source : Terrain Tiles.



Fig. 2 · La même direction en image : la vue calculée vers le Cervin, crête en couleur. Rendu B. Bismuth, 2026.



PARTIE 2 · LIRE LA PHOTO

TROUVER LA CRÊTE SUR UNE PHOTO

Deuxième brique : tracer, sur la photo, la limite entre le relief et le ciel. Ça paraît simple ; c'est la partie qui a demandé le plus de retouches.

2.1 · PREMIÈRE VERSION : COULEURS ET TEXTURES

Le ciel est en général clair, lisse et en haut de l'image ; le relief est plus sombre et texturé. L'outil cherche, colonne par colonne, la ligne qui sépare le mieux les deux, en gardant un tracé continu. Ça marche sur un ciel bleu, beaucoup moins dès que le ciel se complique.

2.2 · CE QUI L'A TROMPÉE

PIÈGE 01 — **Les nuages**, pris pour des montagnes. Correction : une vraie crête doit être reliée au bas de l'image.

PIÈGE 02 — **La neige contre un ciel pâle** : la limite disparaît → photo 1.

PIÈGE 03 — **Les câbles et la forêt**, suivis comme s'ils étaient la crête.

2.3 · DEUXIÈME VERSION : L'IA DE PROFONDEUR

Une IA libre, Depth Anything V2, estime la distance de chaque pixel. Le ciel est « infiniment loin » : il se repère beaucoup mieux qu'avec les couleurs seules. La détection devient plus solide, sans être parfaite.



Photo 1 · Ce que le prototype trouve vraiment (ligne rose ajoutée) : la crête de gauche et le flanc ouest du Cervin, mais il perd le sommet et le flanc droit, où la neige se confond avec le ciel pâle. Photo : Alarris2, « View of The Matterhorn from Gornergrat Railway », CC BY 4.0, Wikimedia Commons.

Repère · corriger à la main

L'outil laisse toujours la main : on peut effacer une portion fausse, ajouter quelques points sur la vraie crête et relancer la détection. Pour une enquête, quelques secondes de correction valent mieux qu'une ligne fausse.

090° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170°

PARTIE 3 · CHERCHER

FOUILLER UNE RÉGION POINT PAR POINT

Troisième brique : comparer la crête de la photo aux horizons calculés partout dans une région, et garder les endroits qui collent le mieux.

3.1 · DU GROSSIER AU FIN

L'outil quadrille d'abord la région avec des points espacés, puis resserre autour des zones prometteuses, puis affine les meilleurs candidats mètre par mètre. À chaque point, il essaie plusieurs directions, plusieurs champs de vision et une légère inclinaison de l'appareil.

3.2 · LE PROBLÈME DES SOSIES

Un horizon peut ressembler beaucoup à un autre. La carte ci-contre le montre → fig. 3 : pour une vue vers le Cervin prise au Gornergrat, j'ai calculé la ressemblance avec l'horizon de 10 201 points voisins, sur 196 km². Le bon endroit sort bien du lot, mais **151 points situés à plus de 1,5 km** donnent un horizon presque identique (moins d'un demi-degré d'écart).

C'est la difficulté centrale du projet : sur une vraie photo, avec une crête détectée imparfaitement, un sosie peut passer devant le bon endroit.

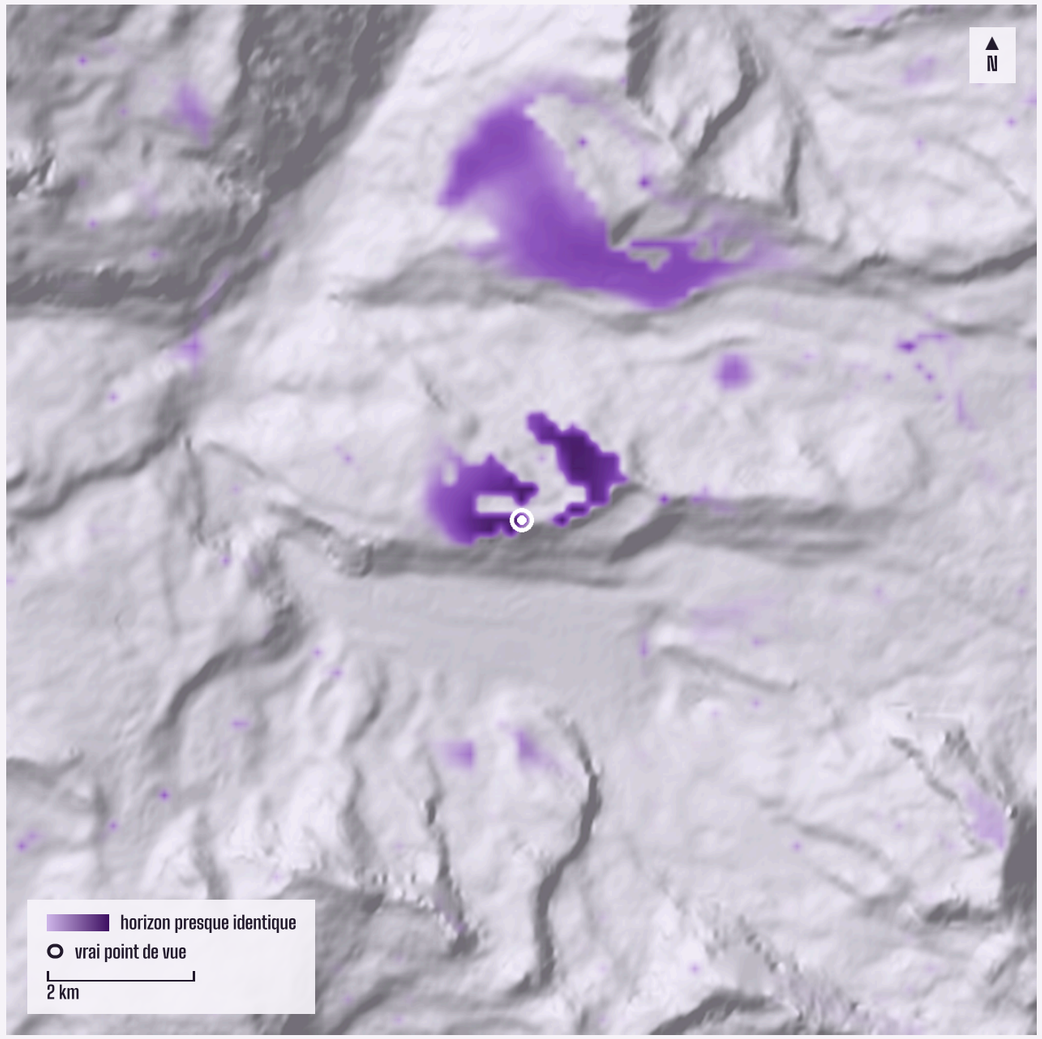


Fig. 3 · Les sosies du Gornergrat : ressemblance entre l'horizon vu depuis chaque point (tous les 140 m) et celui du vrai point de vue, dans une fenêtre de 50° vers le Cervin. Calcul B. Bismuth, 2026, d'après Terrain Tiles.

180° 190° 200° 210° 220° 230° 240° 250° 260°

PARTIE 4 · PREMIERS ESSAIS

ÇA MARCHE EN THÉORIE

Premiers tests : d'abord sur des photos simulées, fabriquées à partir du relief, puis sur de vraies photos trouvées sur Wikimedia Commons, dont on connaît la position.



Fig. 4 · Photos retrouvées lors des premiers essais. Photos réelles : Wikimedia Commons, zone fouillée de 400 km² autour du lieu indiqué. Essais B. Bismuth, 2026.

4.1 · LES BUGS DU PARCOURS

Des photos d'Italie localisées à Grenoble	une zone était cochée par défaut
Une photo sans horizon acceptée	ajout d'un contrôle de qualité de la photo
Des nuages pris pour des montagnes	la crête doit toucher le bas de l'image
Un appareil « penché » au maximum	un modèle de caméra exact et des réglages plausibles

4.2 · CE QUE J'EN RETIENS

Sur des photos simulées, l'outil retrouve presque tout. Sur de vraies photos, il ne retrouve qu'environ **une photo sur dix**.

En regardant de près, un résultat m'a surpris : dans les 57 essais, le point exact d'où la photo avait été prise obtenait un moins bon score que le premier candidat proposé. L'outil ne se trompe donc pas seulement parce qu'il cherche mal : sa façon de noter la ressemblance favorise des sosies.

Autre doute : les positions indiquées sur Wikimedia sont parfois approximatives. Pour savoir où j'en suis vraiment, il faut des photos à la position vérifiée.



À SUIVRE — JOURNAL DE BORD 3

MESURER POUR DE VRAI, PUIS APPRENDRE À UNE IA À CHERCHER

QUATRE ÉTAPES SUR CINQ

01	FAIT	**Calculer un horizon** : en une fraction de seconde, Terre courbe comprise.
02	FAIT, IMPARFAIT	**Détecter la crête** : nuages, neige et forêt la trompent encore.
03	FAIT	**Fouiller une région** : du grossier au fin, avec les réglages de l'appareil.
04	FAIT	**Prouver** : relief superposé, sommets nommés, vue Google Earth.
05	À REFAIRE	**Mesurer** : les premiers chiffres reposent sur des positions approximatives.



Le fil en bas des pages : les crêtes lointaines vues depuis l'Eggishorn (Valais), sur 360°, reconstituées à partir du relief.